Qüestió 5

Siguin r_1 i r_2 les rectes definides per $r_1 : x - 1 = y = -z$ i per $r_2 : x = y = z$, respectivament.

a) Calculeu l'equació paramètrica de la recta que talla perpendicularment les rectes r_1 i r_2. [1,75 punts]

> **Pista.** Comença extraient la informació bàsica: identifica un vector director i un punt de cada recta a partir de les equacions contínues que et donen. La recta perpendicular comuna que busques té dues característiques que la determinen: la *direcció* (ha de ser perpendicular alhora a $\vec{v}_1$ i a $\vec{v}_2$) i *el fet que talla* les dues rectes. Per a la direcció, quina operació entre dos vectors et dona directament un vector perpendicular als dos? I per trobar el punt, una manera és la següent: parametritza un punt genèric P_1 sobre r_1 (amb un paràmetre t) i un punt genèric P_2 sobre r_2 (amb un paràmetre diferent s), i imposa que el vector $\overrightarrow{P_1P_2}$ sigui perpendicular alhora a $\vec{v}_1$ i a $\vec{v}_2$ (és a dir, hauràs de calcular dos productes escalars i igualar-los a zero). Et quedarà un sistema de dues equacions amb dues incògnites; resol-lo i obtindràs els valors de t i s que et donen els punts P_1 i P_2. La recta que els uneix és, precisament, la perpendicular comuna que busques.

b) Calculeu la distància entre r_1 i r_2. [0,75 punts]

> **Pista.** La distància entre les dues rectes és, exactament, la longitud del segment de la perpendicular comuna que va de P_1 a P_2, és a dir, el mòdul del vector $\overrightarrow{P_1P_2}$. Com que els punts P_1 i P_2 ja els has trobat a l'apartat anterior, només et cal calcular aquest mòdul.